AMINE OUBAIDI

Ingénieur IA / Candidat doctorat - Deep Learning · Multimodal · Computer Vision · Modélisation temporelle

Bezons, Île-de-France | 06 69 76 77 73 | amine.oubaidi010@gmail.com | github.com/omdrift

PROFIL

Master Informatique - Ingénierie des Données, avec deux stages de recherche au L3i et un stage de fin d'études chez Enedis. Parcours couvrant représentation multimodale, Computer Vision, modèles de séquences, IA générative et MLOps. Habitué à partir d'un problème ouvert, étudier la littérature, construire les données et le protocole expérimental, entraîner les modèles, analyser les résultats et documenter les limites.

COMPÉTENCES

Deep Learning & ML	PyTorch, TensorFlow/Keras, Scikit-learn, Transformers, Hugging Face, CNN, LSTM/BiLSTM, attention, transfer learning, fine-tuning, sequence modeling
Multimodal & génératif	Cross-modal retrieval, embeddings, VLM/LLM, RAG, prompt engineering/few-shot, VAE/VQ-VAE/VQGAN, Flow Matching, diffusion
Computer Vision	Keypoint R-CNN, ResNet/FPN, YOLOv8, SAM, OCR, OpenCV, optical flow/RAFT, segmentation, tracking
Data Science & évaluation	Pandas, NumPy, Spark, statistiques, mAP, precision/recall/F1, PSNR/SSIM/FVD, class imbalance, Optuna/Hyperopt
MLOps & expérimentation	DVC, MLflow, Airflow, Weights & Biases, Git/GitHub, Docker, GitHub Actions, pytest, experiment tracking
Software & Data	Python, SQL, FastAPI, Streamlit, Java/Spring Boot, TypeScript/React, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Vector DB, Power BI

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES & R&D

Stage Ingénieur Data & Automatisation - Enedis | *Cellule Pilotage d'Activité, Saintes · fév.-juil. 2026*

- Déploiement d'une application Python/Streamlit pour automatiser l'extraction, le rapprochement et la validation de données issues de documents réglementaires, avec OCR local et lecture de QR codes ; préparation de dossiers exploitables par les équipes métier.
- Conception d'un référentiel de données pour centraliser et fiabiliser les informations dans un contexte réglementé, avec exigences de qualité, traçabilité et auditabilité.
- Migration et structuration d'outils Excel vers Power BI : tableaux de bord de pilotage, KPI, filtres opérationnels et rapprochement de données issues de plusieurs sources.
- Développement et optimisation de robots RPA pour automatiser des opérations répétitives dans les SI internes et réduire les traitements manuels et les erreurs.
- POC Computer Vision pour l'identification automatique d'équipements sur photos, avec auto-annotation et modèles de détection ; échanges avec les parties prenantes, support et documentation des solutions.

Python · Pandas · Streamlit · TrOCR/OCR · QR · Power BI · DAX · Power Query · RPA · YOLOv8 · SAM · GroundingDINO · GeoPandas · NetworkX

Stage R&D - Analyse vidéo et suivi de souris | *Laboratoire L3i, La Rochelle / Valence · avr.-juin 2025*

- Mission initialement prévue autour d'un logiciel de suivi existant, devenu impossible à récupérer/utiliser dans les conditions du stage ; reformulation du problème et proposition d'une nouvelle approche de Deep Learning, discutée puis développée avec mon encadrant.
- Revue de littérature sur la détection de points anatomiques et le suivi animal, recherche de jeux de données publics adaptés et sélection du dataset MARS comme point de départ.
- Conduite du pipeline de bout en bout : préparation et annotation des données propres au laboratoire, adaptation d'un Keypoint R-CNN pour détecter 7 points anatomiques par souris, stratégie d'augmentation et adaptation aux nouvelles conditions d'acquisition.
- Pilotage des entraînements et expérimentations sur le serveur de calcul du L3i, analyse des sorties, itérations sur les données et le modèle, puis développement d'une interface PyQt5 pour inspecter les résultats et régler les paramètres.
- Travail mené de manière autonome sous les conseils réguliers de l'encadrant, depuis la recherche de solution jusqu'à l'évaluation et la rédaction du rapport technique.

PyTorch · Keypoint R-CNN · ResNet50-FPN · MARS dataset · OpenCV · PyQt5 · Linux/HPC

Stage R&D - Cross-Modal Retrieval texte-image | *Laboratoire L3i, La Rochelle · avr.-juin 2024*

- Étude de la littérature et adaptation sous PyTorch d'une méthode de représentation commune texte-image appliquée à la recherche cross-modale de documents.
- Préparation de RVL-CDIP (320k images d'entraînement), extraction de représentations visuelles VGG-19 et textuelles Word2Vec/CNN, projection dans un espace latent partagé et entraînement du modèle.
- Conception des expérimentations et évaluation sur 16 classes avec la mean Average Precision ; analyse des résultats et proposition de prolongements avec ViT, BERT et CLIP.

PyTorch · VGG-19 · Word2Vec · CNN · RVL-CDIP · multimodal representation learning · mAP

PROJETS IA & RECHERCHE

Flow Matching - Génération de séquences vidéo de panaches industriels | *Projet M2 · 2026 · GitHub public*

- Construction d'un pipeline de prédiction vidéo en deux étapes : VQGAN pour apprendre une représentation latente compacte des frames, puis Flow Matching pour apprendre la dynamique temporelle dans cet espace.
- Préparation du dataset vidéo, extraction et organisation des séquences, splits train/validation/test, entraînements GPU, configurations reproductibles et suivi des expériences avec Weights & Biases.
- Évaluation des reconstructions et générations par PSNR, SSIM et FVD, visualisations réel/généré et analyse de la cohérence temporelle ; comparaison méthodologique avec des approches de prédiction vidéo et optical flow.

PyTorch · VQGAN · Flow Matching · ODE · latent video modeling · W&B · PSNR · SSIM · FVD

Predictive Process Mining & Deep Learning - Prédiction du prochain événement | *Projet M1 · 2025*

- Analyse de logs Moodle comportant 30 688 événements, 274 utilisateurs et 38 types d'événements : exploration des séquences, fréquences, temporalité et fort déséquilibre entre classes.
- Étude d'articles scientifiques sur la prédiction d'événements et l'utilisation de modèles de langage en Process Mining, puis adaptation des idées au problème étudié.
- Développement et expérimentation d'une approche BERT pour la classification du prochain événement à partir des séquences d'actions ; préparation des entrées, entraînement, validation et analyse des performances par classe.
- Travail spécifique sur le déséquilibre : pondération/Focal Loss et recherche d'hyperparamètres avec Optuna afin d'améliorer la prise en compte des événements minoritaires.
- Expérimentations complémentaires de prompt engineering et few-shot learning : représentation initiale du contexte sous forme de réseau de Petri textuel, puis conception d'un encodage compact des séquences pour réduire le contexte et tester la prédiction du prochain événement.

Python · PyTorch · Hugging Face · BERT · attention/sequence modeling · Focal Loss · Optuna · PM4Py · prompt engineering · few-shot

Classification multi-attributs de visages - Pipeline MLOps | *Projet M2 · 2025*

- Conception d'un modèle CNN multi-têtes pour prédire cinq attributs faciaux sur ~15 890 images, avec suivi séparé des tâches binaires et multiclasses.
- Industrialisation du cycle ML : versioning DVC, suivi MLflow, optimisation Hyperopt, orchestration Airflow, API FastAPI, Docker, tests pytest et CI/CD GitHub Actions.
- Analyse des métriques par attribut et des écarts de performance entre tâches afin d'identifier les limites du modèle et les pistes d'amélioration.

PyTorch · DVC · MLflow · Airflow · Hyperopt · FastAPI · Docker · GitHub Actions · pytest

Pipeline RAG & API Backend | *Projet académique · 2025-2026*

- Pipeline complet d'extraction multi-PDF, génération d'embeddings, indexation vectorielle et interrogation par LLM pour résumer et classifier automatiquement les documents selon cinq axes.
- Orchestration du workflow RAG avec LangChain et LangGraph ; expérimentation de différentes stratégies de prompt engineering pour améliorer la qualité des réponses et de la classification.
- Développement d'un moteur de recherche sémantique et d'une API FastAPI permettant l'upload, la classification en temps réel, la mise à jour de l'index et le stockage S3.

Python · RAG · LLM · LangChain · LangGraph · Prompt Engineering · Embeddings · Vector DB · FastAPI · AWS S3

Hackathon IA4Industry - Safran | *2026 · Bordeaux*

- Pipeline multimodal combinant VLM pour localiser des éléments visuels dans des documentations techniques et LLM pour interpréter les annotations et générer des sorties XML structurées.
- Extraction de texte et d'annotations PDF complexes avec PyMuPDF/OpenCV et expérimentation de plusieurs familles de modèles Qwen, Llama, Mistral et Phi.

Python · VLM · LLM · Qwen · Llama · Mistral · XML · PyMuPDF · OpenCV

Autres projets logiciels | *Master*

- Application de gestion de prêts : backend Spring Boot sécurisé, API REST, React, PostgreSQL et Docker.
- XIATECH/Xfuzé : outil React/TypeScript/Node/MongoDB pour représenter la lignée d'événements complexes, avec dockerisation.

FORMATION

Master Informatique - Ingénierie des Données | *La Rochelle Université · 2024-2026*

- Machine Learning, Deep Learning, Data Mining, statistiques, traitement d'image, MLOps ; projets avec lecture d'articles, expérimentation, évaluation et analyse critique.

Licence Informatique | *La Rochelle Université · 2021-2024*

- Mathématiques appliquées, probabilités, algorithmique, théorie des graphes, traitement du signal et Computer Vision.

LANGUES & CERTIFICATIONS

Langues : Français bilingue · Anglais C1

Certifications : Deep Learning / Machine Learning (DeepLearning.AI) · IBM Data Science Professional · Microsoft PL-300 · HackerRank Problem Solving